

05

Fundamentos de Modelagem de Processos

Representações diferentes respondem a perguntas diferentes.

Quatro blocos fundamentais de comportamento

Sequência

$A \rightarrow B$

Uma segue a outra.

Escolha

$A \rightarrow (B|C)$

Um ramo é selecionado.

Paralelo

$A \rightarrow (B \parallel C)$

Ambas ocorrem; a ordem varia.

Laço

$A \rightarrow B \rightarrow A$

O comportamento se repete.

Ideia-chave Um modelo útil deve distinguir escolha de concorrência e permitir repetição sem permitir tudo.

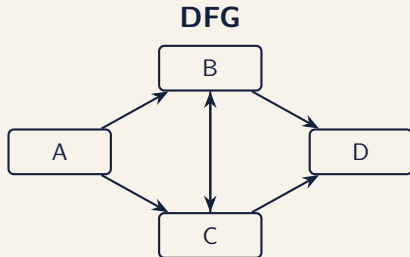
Um DFG não é um modelo de processo completo

Traces observados

$\langle A, B, C, D \rangle$

$\langle A, C, B, D \rangle$

As evidências sugerem que B e C podem ocorrer em paralelo.



O DFG também parece permitir alternância repetida entre B e C . Esse comportamento nunca foi observado.

Representações de modelos

Representação	Ponto forte	Atenção a
DFG	Visão geral rápida e legível	Sem semântica completa de execução
Árvore de processos	Estruturada e sound por construção	Restringe a forma do modelo
Rede de Petri	Concorrência e replay precisos	Mais difícil para não especialistas
BPMN	Notação de negócio familiar	A semântica varia conforme o uso
Transition sistema	Comportamento baseado em estados	Explosão de estados

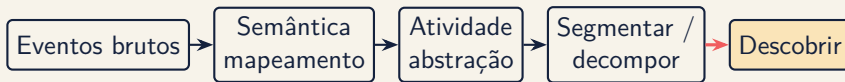
Discussão Qual representação você usaria para discutir com stakeholders? E para verificação de conformidade baseada em alinhamentos?

Escolha uma estratégia de modelagem

Finalidade	Estratégia	Representação	Ênfase
Explicar o fluxo	Descoberta estruturada	Árvore de processos / BPMN	Simplicidade, fitness
Auditar regras	Modelagem normativa	Rede de Petri / Declare	Soundness, diagnósticos
Explorar a complexidade	Descoberta sensível à frequência	DFG / rede heurística	Cobertura, legibilidade
Prever o estado	Modelo de estado ou prefixo	Transição/features	Generalização, utilidade
Comunicar	Simplificar e anotar	BPMN / DFG	Interpretabilidade

Ideia-chave Não existe “melhor modelo independente do contexto.” Declare a finalidade antes de selecionar o algoritmo, a representação e os critérios de qualidade.

Abstração antes do algoritmo



Estratégias úteis

- ▶ Agrupar eventos técnicos
- ▶ Separar populações do processo
- ▶ Decompor por ciclo de vida ou subprocesso

Prática

- ▶ Versionar cada mapeamento
- ▶ Comparar perfis antes e depois
- ▶ Manter um vínculo rastreável com o evento bruto

Soundness: todo caso pode terminar corretamente?

Para um modelo de fluxo de trabalho, geralmente desejamos:

- ▶ Um início e uma conclusão significativos
- ▶ Toda atividade modelada pode ocorrer
- ▶ Nenhum deadlock antes da conclusão
- ▶ Nenhum token ou trabalho residual após a conclusão

Por que isso importa

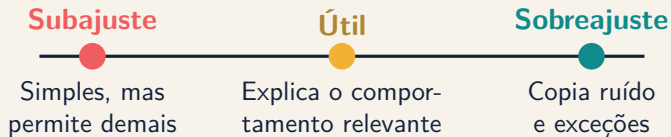
Um diagrama atraente ainda pode codificar comportamentos impossíveis ou incompletos. A semântica formal permite testar o modelo em vez de confiar em sua aparência.

06

Descoberta de Processos

Algoritmos de descoberta condensam o comportamento dos eventos em um modelo explicativo.

A descoberta exige equilíbrio



A descoberta depende

de:

- ▶ O log de eventos e seu nível de abstração
- ▶ As premissas comportamentais do algoritmo
- ▶ Limiares de ruído e frequência
- ▶ O uso pretendido do modelo resultante

Três famílias de descoberta

Alpha Miner

Usa relações de ordenação para inferir comportamentos causais, paralelos e de escolha.

Mais indicado como fundamento conceitual.

Heuristics Miner

Usa medidas de frequência e dependência para tolerar ruído.

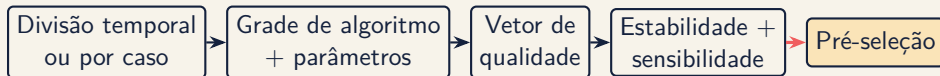
Útil para modelos exploratórios.

Inductive Miner

Encontra recursivamente cortes de sequência, escolha, paralelismo e laço.

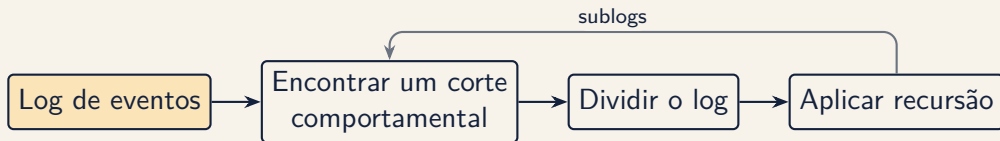
Produz modelos estruturados e sound.

Um experimento disciplinado de descoberta



1. Defina restrições e direções das métricas antes de ver os resultados.
2. Mantenha os dados de descoberta separados dos dados de avaliação final.
3. Mantenha todos os parâmetros e artefatos candidatos, não apenas o vencedor.
4. Inspeccione atividades e arestas instáveis, não apenas pontuações agregadas.

Intuição da descoberta indutiva



Cortes candidatos:

Sequência

→

Escolha exclusiva

×

Paralelo

∧

Laço

○

Ideia-chave O resultado é uma árvore de processos que pode ser traduzida em uma rede de Petri ou modelo BPMN.

Descoberta com PM4Py

```
import pm4py

# Structured discovery
tree = pm4py.discover_process_tree_inductive(
    log, noise_threshold=0.2
)
net, initial, final = pm4py.convert_to_petri_net(tree)

# Business-facing representation
bpmn = pm4py.convert_to_bpmn(tree)
pm4py.save_vis_bpmn(bpmn, "discovered_process.svg")
```

Experimento: varie o limiar de ruído. Registre quais comportamentos desaparecem, quais permanecem e se o modelo se torna mais útil.